

第3学年 数学科 第2回実力テスト 講解用・単欄版（内容は原本どおり）

() 組 () 番 名前 ()

1 次の問いに答えなさい。 | 基礎計算

- (1) $(-5)-(-15)$ を計算しなさい。
- (2) $4(x-3)-3(2x-4)$ を計算しなさい。
- (3) $\frac{x-y}{3} - \frac{x+2y}{5}$ を計算しなさい。
- (4) $10xy^2 \div 8x^2y \times (-4x^2)$ を計算しなさい。
- (5) $a=2$, $b=-3$ のとき、 $-\frac{12}{a} - b^2$ の値を求めよ。
- (6) 等式 $c = \frac{2a-3b}{7}$ を b について解きなさい。
- (7) 連立方程式 $\begin{cases} 5x+7y=9 \\ 3x+4y=6 \end{cases}$ を解け。
- (8) $x^2-5x-24$ を因数分解しなさい。
- (9) $4\sqrt{2} \times 2\sqrt{3}$ を計算しなさい。
- (10) $\sqrt{27} + \frac{3}{\sqrt{3}}$ を計算しなさい。
- (11) 2次方程式 $x^2+4x-2=0$ を解きなさい。

1 式の性質・文章題・資料

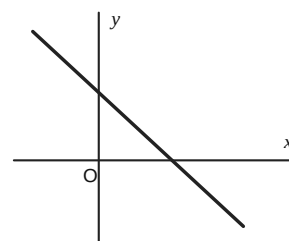
- (12) a を負の数とすると、次のア～オの式のうち、その値がつねに a の値以下になるものはどれですか。すべて選びなさい。

ア $a+2$ イ $a-2$ ウ $2a$ エ $\frac{a}{2}$ オ $-a^2$

- (13) コーヒーが350mL、牛乳が100mLある。コーヒーと牛乳を7:3の割合で混ぜたカフェオレを作るとき、コーヒーを全て使ってカフェオレを作るには、牛乳はあと何mL追加する必要がありますか。

- (14) 半径2cmの球があります。この球の体積と球の表面積の比を、最も簡単な整数の比で答えなさい。

- (15) 右の図のような関数 $y=ax+b$ のグラフがあります。点Oは原点とします。 a と b の値について、次のように説明するとき、①、②の{ }に当てはまるものを、それぞれア～ウから選びなさい。



(説明)

a の値は①{ア 正の数 イ 0 ウ 負の数}であり、
 b の値は②{ア 正の数 イ 0 ウ 負の数}である。

- (16) ある本の5日間の売り上げ冊数を調べたところ、次のような結果となった。

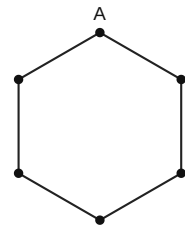
4, 8, 3, 7, 6

この5つの数値のうち、1つが誤りであることが分かった。正しい数値に基づく平均値は6冊、中央値は7冊であるとき、誤っている数値を選び、正しく直した数値を答えよ。

- (17) 1枚のコインを3回投げるとき、3回とも表が出る確率を求めなさい。

1(18) 確率 | 正六角形上の移動

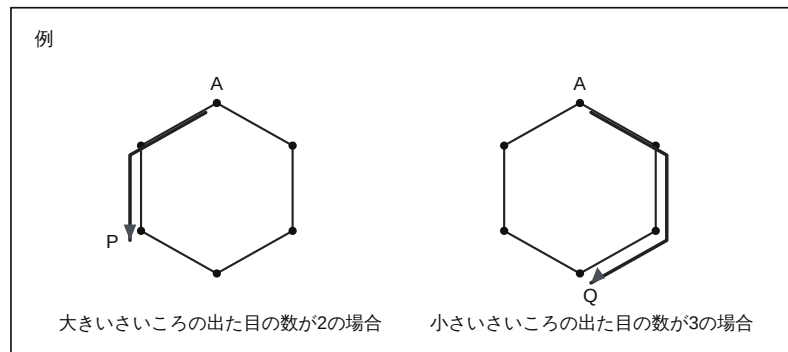
- (18) 右の図のように、正六角形があり、1つの頂点をAとする。1から6までの目がある大小2つのさいころを同時に1回投げて、次の<操作>を行う。ただし、それぞれのさいころについて、どの目が出ることも同様に確からしいものとする。



<操作>

- ・ Aを出発して、大きいさいころの出た目の数だけ反時計回りに頂点を移動し、とまった位置をPとする。
- ・ Aを出発して、小さいさいころの出た目の数だけ時計回りに頂点を移動し、とまった位置をQとする。

例えば、大きいさいころの出た目の数が2で、小さいさいころの出た目の数が3であるとき、例のようになる。



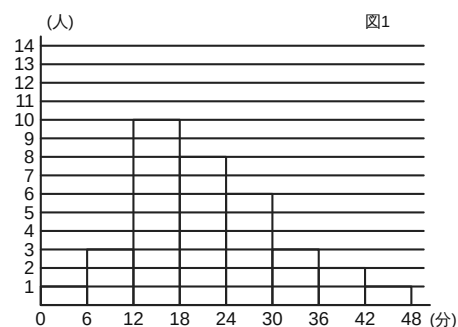
- ① PとQが同じ位置になる確率を求めなさい。
- ② 3点A, P, Qを結んだ図形が二等辺三角形になる確率を求めなさい。

1(19) 資料の活用 | ヒストグラム

(19) 下の図は、ある高校の1年1組34人の通学時間を調べ、ヒストグラムに表したものである。例えば、ヒストグラムにおいて、6～12の階級では、通学時間が6分以上12分未満の生徒が3人いることを表している。

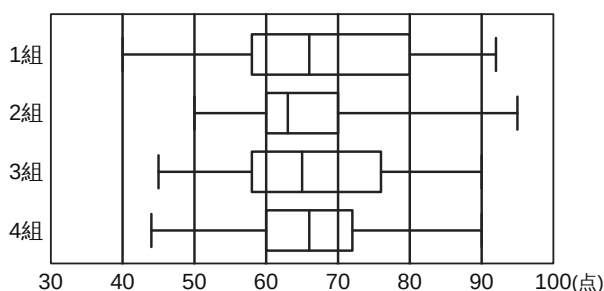
次のア～オから正しいものをすべて選び、記号で答えなさい。

- ア 範囲は6分である。
 イ 最頻値は15分である。
 ウ 最頻値と、中央値が含まれる階級の階級値は等しい。
 エ 中央値が含まれる階級の相対度数は0.25より大きい。
 オ 34人の中で通学時間が30分以上の生徒の割合は20%以下である。

**1(20) 資料の活用 | 箱ひげ図**

(20) 下の図は1組から4組の各30人の生徒に対して数学のテストを行い、その得点をクラス別に箱ひげ図に表したものである。

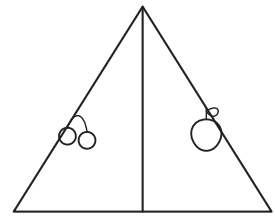
この箱ひげ図から読み取れることとして正しいものを、あとのア～オの中からすべて選び、記号を書きなさい。



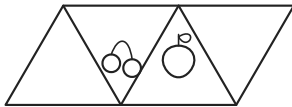
- ア 1～4組全体の最高得点の生徒がいるのは2組である。
 イ 平均点が最も高いのは3組である。
 ウ 四分位範囲が最も大きいのは1組である。
 エ 箱が示す区間に含まれているデータの個数は1組よりも2組の方が少ない。
 オ 2組において、70点以上の人数は8人以上である。

1(21) 空間図形 | 正四面体の展開図

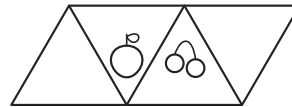
- (21) 右の図は、正四面体であり、2つの面の表面には、さくらんぼの絵、なしの絵が、それぞれかかっている。また、残りの面には、何もかかれていない。
- この正四面体を、絵がかかっている面を表にして開いたときの展開図として最も適切なものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。



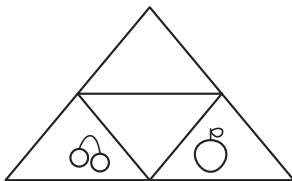
ア



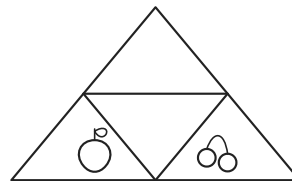
イ



ウ



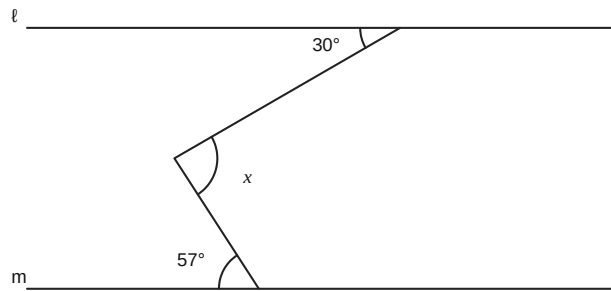
エ



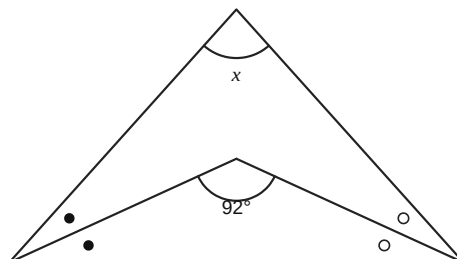
※(21)の選択肢ア～エは、原本では「絵の位置と向き」だけが異なる4つの展開図です。上図は形（帯状／三角形状）と絵の配置を写真から読み取って再現したもので、**絵の向き（回転の向き）は原本で必ず確認**してください。

2 次の問いに答えなさい。 | 角度と合同の証明

- (1) 次の図において、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。ただし、 $\ell \parallel m$ とする。



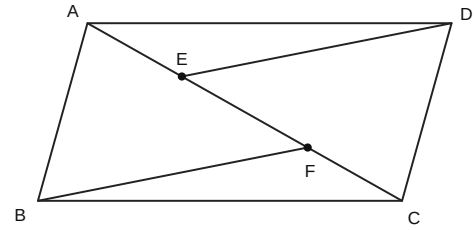
- (2) 次の図において、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。ただし、同じ印をつけた角の大きさは等しいものとする。



※(1)は「 ℓ と m の間に頂点がある折れ線」型。 $30^\circ \cdot 57^\circ \cdot x$ の位置は原本の写真から読み取ったもの。(2)の 92° と $\bullet \cdot \circ$ の付き方も同様なので、印の位置は原本で確認してほしい。

2(3) 合同の証明 | 誤りをさがす

- (3) 右の図の四角形ABCDで、 $AD \parallel BC$ ， $AD = BC$ である。対角線AC上に
 $AE = CF$ となるように2点E，Fをとる。
 このとき $\triangle AED \equiv \triangle CFB$ であることを、次のように証明した。ところが、この証明には誤りがある。

**【証明】**

$\triangle AED$ と $\triangle CFB$ において

仮定から $AD = CB$ ①

$AD \parallel BC$ より、錯角は等しいから

$$\angle DAE = \angle BCF \text{②}$$

同じように錯角は等しいから

$$\angle ADE = \angle CBF \text{③}$$

①，②，③より、1組の辺とその両端の角が

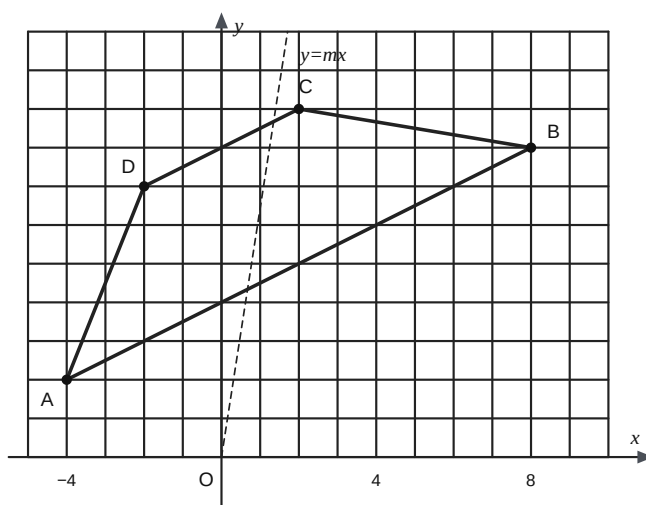
それぞれ等しいから $\triangle AED \equiv \triangle CFB$

- ① ①～③のうち、誤っているものはどれか。記号で答えなさい。また、それが誤りである理由を簡潔に説明しなさい。

- ② 正しく証明するとき、仮定のうちまだ使っていないものを1つ書き、そのとき使う三角形の合同条件を答えなさい。

3 関数 | 四角形の面積を2等分する直線

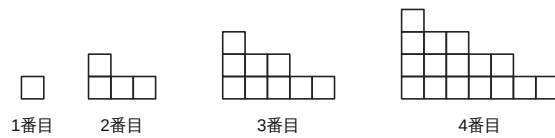
- 3 右の図のように、4点 $A(-4, 2)$ 、 $B(8, 8)$ 、 $C(2, 9)$ 、 $D(-2, 7)$ を頂点とする四角形ABCDがある。
直線 $y = mx$ が四角形ABCDの面積を2等分するとき、 m の値を求めなさい。



4 規則性 | 正方形のカードの並べ方

- 4 1辺1cmの正方形のカードを、下の図1のように、すき間なく並べていく。段の数は順に1段ずつ増やし、一番下の段のカードの枚数は順に2枚ずつ増やしていく。このとき、次の問いに答えなさい。

図1



- (1) 5番目の図形について、次のものを求めなさい。
- (ア) 一番下の段のカードの枚数
- (イ) この図形の周の長さ
- (2) n 番目の図形について、次のものを n を使った式で表しなさい。
- (ア) 一番下の段のカードの枚数
- (イ) この図形の周の長さ

※図1は「上の段から順に左そろえて1枚・3枚・5枚...と並べた階段形」として描いた。(3)の「2つ組み合わせて長方形にする」考え方が成り立つのはこの形のときなので、原本の図が左右対称のピラミッド形になっていないか確認してほしい（周の長さ・枚数・境目の長さの答えはどちらでも同じ）。

4 規則性 | カードの総数と境目の長さ

花子さんは、3番目の図形のカードの総数を次のように求めた。

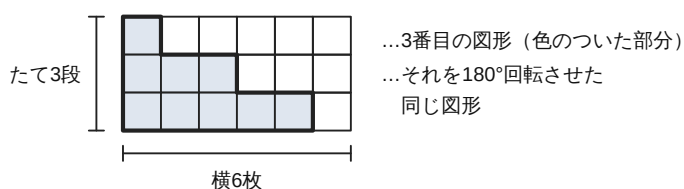
【花子さんの考え】

図2のように、3番目の図形と、それを180°回転させた同じ図形を組み合わせると、たてに3段、横に6枚のカードがすき間なく並んだ長方形になる。

この長方形に使われているカードは $3 \times 6 = 18$ (枚) で、同じ図形を2つ使っているから、

3番目の図形のカードの総数は $18 \div 2 = 9$ (枚) である。

図2



(3) 花子さんと同じように考えて、 n 番目の図形のカードの総数を n を使った式で表しなさい。

(4) カードとカードの境目の線の長さの和は、3番目の図形では10cmである。 n 番目の図形では何cmになるか、 n を使った式で表しなさい。

※(4)の「境目の線」は、となりあうカードが接している部分の線のこと。3番目では、横向きの境目が $1+3=4$ (cm)、たて向きの境目が $0+2+4=6$ (cm) で、合わせて10cmになる。